

2025 学年第一学期浙江省七彩阳光新高考研究联盟返校联考

高三技术 信息部分参考答案

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	C	A	D	B	D	C	B	A	A	D	D

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 8 分，第 14 小题 9 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. (1) B (1 分)
(2) A (1 分)
(3) AC (2 分)
(4) $t[j]-t[i] \leq 60$ 或 $t[j]-t[i] \leq 60$ 或其他等价答案 (2 分)
(5) 诸如：①加密行车轨迹的个人敏感数据存储 (2 分)
②使用身份认证登录后台并对不同用户不同的访问控制策略
③安装并开启防火墙
④安装防病毒软件，定时更新病毒库和扫描系统
(答对一个得一分，满分 2 分)
14. (1) ①④ (2 分)
(2) `df1.tail(3)` 或 `df1[-3:]` 或 `df1[len(df1)-3:]` (2 分)
(3) ① $v > 40$ (1 分)
② $t \geq 3$ 或 $t > 2$ (2 分)
③ `prev[station] = cnt` (2 分)
15. (1) 145 (1 分)
(2) ① 2 (1 分)
② B (1 分)
(3) `data[p][3] = data[q][3]` (2 分)
(4) ① `coupon[pos][1] + expired < data[p][2]` (2 分)
② `remove(pos, data[p][1])` (2 分)

1. 答案：B

解析：考查数据与信息认识和理解。单纯的数据没有意义，将数据放在某个语境中，或在某个真实场景中，数据才有意义，这就是信息，选项 A 错误。选项 C，材料中提到了 AI 交流形式有文字、语音等，结合日常 AI 应用可知数据表现形式还可以是图片、视频等。选项 C 错误。选项 D，信息有价值性，针对不同的人，信息有不同的价值。选项 D 错误。信息是文字等数据解释后产生的意义，文字是信息的载体，选项 B 正确。

2. 答案：C

解析：考查人工智能的认识、人工智能的实现方法。由题意可知该 AI 是基于大数据深度学习的，因此可以通过前期训练语料的数量和有效性提高其智能性。而增加 AI 客服数量或者计算机性能，对正确性没有帮助。选项 A 中描述的是符号主义人工智能实现方式，与该 AI 实现方式有悖。

3. 答案：A

解析：考查数据编码原理与音频数字化原理。音频数字化需经过采样、量化和编码三部，采样频率越低，音频数据量越小，音质越差；量化位数越小，音频数据量也越小。音频容量与音量无关。

而选项 D 虽然会减少容量，但同时可能会丢失重要数据，因此应该选择 A。

4. 答案：D

解析：考查信息安全保护与信息社会责任。《中华人民共和国网络安全法》明确规定了网络运营者、单位和个人在信息安全中应承担的责任和权利，选项 A 和选项 B 都是不正确的做法。选项 C，现有 AI 生成的内容也并非完全正确，需要鉴别使用。选项 D 正确。

5. 答案：B

解析：考查信息系统的功能与组成。选项 B，存储是信息系统重要的功能，存储器也是系统硬件必不可少的组别部分，信息系统中远程服务和本地智能终端都需要存储器及存储功能的支持。

6. 答案：D

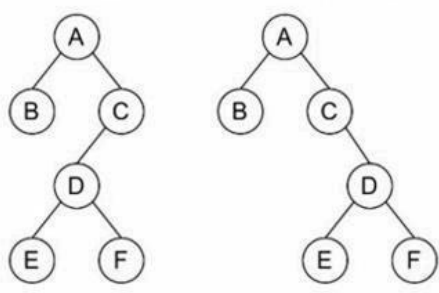
解析：考查信息系统的软件、硬件等支撑技术。选项 A：智能终端与计算机的体系结构类似，也需要中央处理器，选项 A 错误。选项 B：系统软件是能负责管理计算机硬件，协调计算机及外设，支持软件开发和运行的软件。主要有操作系统、数据库管理系统等。智能饮水机软件属于应用软件。选项 C：输入和输出是信息系统的基本功能，刷卡、扫码都可以视为输入功能。选项 D：移动终端联网需要移动通信网或计算机网络支持，TCP/IP 是网络连接中最重要的协议，是很多协议的基础，选项 D 正确。

7. 答案：C

解析：考查信息系统的需求分析、功能设计。手机 APP 是客户端程序，可以发出控制指令，具体执行需要饮水机终端完成，选项 A 错误。数据库管理系统一般也安装在服务器，APP 无需安装，选项 B 错误。手机 APP 运行也需要操作系统支持，选项 C 正确。系统设计要考虑技术可扩展性和业务功能扩展性等，选项 D 错误。

8. 答案：B

解析：考查二叉树的概念与节点遍历。由于 A 是 C 的父节点，前序序列中三者为 ABC，因此 B 只能是 A 的左儿子，C 是 A 的右儿子。同理，EF 是兄弟，而前序序列为 DEF，那么 D 也智能是 EF 的父节点，E 是左儿子。该二叉树形态只有以下两种，它们的后续遍历序列都是 BEFDCA。



第 8 题解图

9. 答案：A

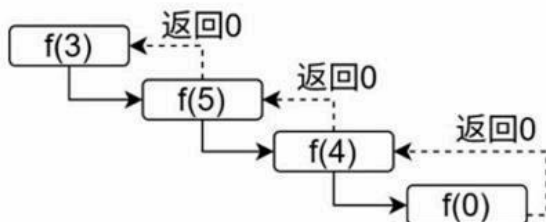
解析：考查栈和队列的综合操作。依题目顺序依次模拟可得：

操作	队列元素（左侧是队首）	栈中元素（右侧是栈顶）
	3 1 2	
F	1 2	3
P	2 1	3
F	1	3 2
T	1 2	3
T	1 2 3	

因此，答案选 A。

10. 答案: A

解析: 考查递归函数的理解。各次递归调用与返回值如图所示:



第 10 题解图

返回时修改了 $a[5]$ 和 $a[3]$ 的值, 结果选 A。

11. 答案: D

解析: 考查 Python 程序综合应用以及二分查找算法。由 i 、 j 的初始值可得, mid 的值为 $[0, 9]$ 中的随机数。当 $a[mid]$ 值大于右侧值的时候, j 移动到 mid ; 反之, 当 $a[mid]$ 小于等于右侧值时, i 移到 $mid+1$ 。这告诉我们程序是在缩小查找区间, 找比当前 $a[mid]$ 更大的值。如, 假设当 mid 指向 2 号元素 1 时, i 能指向 1 的下一个元素 5; 当 mid 一开始就指向元素 5 时, j 指向元素 5 本身, 然后左侧位置 i 会不断往右收缩查找区间, 一直到 $i=j$ 时, 结束循环, 此时 i 和 j 都必然指向元素 5。该程序可以找到某个比左右两侧元素都大的那些元素。比如元素 2、5、8 和 9, 它们的索引分别是 1、3、5 和 8, 所以答案选 D, 索引 7 不可能出现。

12. 答案: D

解析: 考查算法与数据结构在实际问题中的综合应用。由题意可知: 按原有指令顺序模拟各个指令的执行很难统计颜色值。使用栈结构, 将指令逆序处理, 每条逆序处理时的指令都是当前栈顶指令, 也表示下一条指令中颜色的改变都无法替代当前栈顶的指令出现的颜色变化。

由程序知, $h[i]$ 标记了 i 行是否改色, 若已改色, 这这行无须处理 (因为逆序处理, 先处理最后确定的颜色, 再返回去处理之前改色了但是不知道是否会被后续变化取代的颜色), $w[i]$ 表示第 i 列是否已改色。 $hcnt$ 表示当前未改色的行数, 当某行改色后, $hcnt$ 要减 1; $wcnt$ 是标记列数, 原理类似。第①空, 当某行改色时, 这一行最多能改色的单元格数由列数 $wcnt$ 决定, 因此颜色 $st[t][2]$ 的数量要加 $wcnt$ 个。同理, 当某一列要改色时, 这一列最多能改色的单元格数是 $hcnt$ 个。因此可以确定答案选择 D。对于第③空, 由于所有指令都操作完后, 某些单元格可能从未改色, 它的数量就是当前剩余的行数*当前剩余的列数。

13. 解析: 考查信息系统综合搭建相关知识。

- (1) 电子标签与读写器通信技术结合的识别目前主要是 RFID 技术; Wi-Fi 是一种无线通信技术, 一般不依赖电子标签和读写器进行通信; 条码识别也不需要电子标签和读写器支持。答案选 B。
- (2) 数据管理包括人工管理、文件管理和数据库管理。目前处于数据库管理阶段, 系统数据库虽然需要管理员维护, 但也是属于数据库管理。选项 C 错误。电子标签存储容量非常小, 一般只保存卡号等信息, 更多的数据都存储与数据库, 选项 B 错误。答案选择 A。
- (3) 选项 A: 对于系统的功能需求、性能需求、资源和环境需求分析都属于前期准备中的需求分析, 此项正确。选项 B: 系统搭建完毕后, 需要软件测试、硬件测试和网络测试, 此项错误。选项 C: RFID 可能会产生识别遗漏, 车牌识别可以作为有效补充, 此项正确。选项 D: C/S 架构需要额外开发客户端程序, B/S 架构下客户端只需浏览器即可, 此项错误。
- (4) 从流程图看, 变量 j 遍历了列表 t 的每个时刻, 变量 i 指示了当前一分钟内最早的时刻。因

此当 $t[j]-t[i] \leq 60$ 时, 该一分钟内车辆数 cnt 加 1, 变量 j 后移一个位置; 否则, 超过一分钟时, 输出之前的车辆数 cnt , 并且 cnt 重置为 0, i 指向 j 的位置表示新的一分钟的起始时刻。空白处的答案填写 $t[j]-t[i] \leq 60$ 。

- (5) 从数据安全角度作答, 可以用加密等手段。从信息系统安全角度作答: 可以用身份认证+访问控制、安装防火墙、防病毒软件等方法。

14. 解析: 考查 pandas 数据处理与 Python 数据处理。

- (1) 由选项可知, 加框处的程序主要是筛选和分组操作。筛选的语句格式应该选择①。对于分组操作, 分组的字段应该选择“时间”, 以便让相同时间的数据进行合并。合并的计算函数应该选择 `count()` 即计数功能, 而不是求和, 因为数据项不涉及数值运算。因此答案选择④。
- (2) 由排序程序可知, 数据按各个时段车牌数量递增排序, 因此最大值排在数据的后面, 答案可以是 `df1.tail(3)` 或 `df1[-3:]`。
- (3) 考查了信息系统在不同情景下条件设定和数据处理。从条件成立的执行语句可以看出, 第①空是速度超过 40, 因此填 $v > 40$ 。

条件 $cnt > 8$ 告诉我们车辆数达到了临界值, 那么 $cnt > prev[station]$ 就是当前车流量大于该通道的前一次车流量, 因此计数器也要累加一, 由此也可以得到第②空的判定是 $t >= 3$ 。

处理完当前的车流量 cnt 后, cnt 值需要保存, 以便进行下次流量的对比。由程序知, $station$ 相当于指示了通道序号, 因此 cnt 值应该保存在 $prev[station]$ 中, 答案是 `prev[station]=cnt`。

15. 解析: 考查数据结构与算法的综合应用。

- (1) 4 号订单若也是“套餐”, 则会新增一张 50 元的换购券, 有效时长是 $7+30=37$ 天, 因此第 36 天的 8 号订单可以使用该换购券, 减免 20 元, 餐厅收入仍是前五个订单, 共 145 元。
- (2) ①当 $pos=0$, $amount=36$ 时, 模拟程序可以得到数组尾部元素满足 $amount \leq coupon[q][0]$, 于是尾部元素将被删除, 数组只剩 2 个元素, 数组变为 $[[18, 1], [20, 5]]$ 。
- ②删除加框处代码 `break`, 函数将可能删除多个数组元素, 因此功能不同。
- (3) 该排序算法实现了链表的插入排序。其中 `dummy` 指针指向了链表 `head` 前面一个节点, 它“时间”值为 -1, 小于所有其他正常订单的时间, 避免在 `dummy` 前插入节点。
- 指针 `tail` 指向有序链表的最后一个节点, 初始指向 `head`。指针 `p` 是当前待比较 (待插入) 的节点, 指针 `q` 指向待插入位置的前一个节点, `while` 循环处是时间值的比较。让 `q` 的下一个节点的值与 `p` 的值作比较, 小于等于时移动 `q` 指针。跳出循环时 `q` 的下一个节点时间大于等于 `p` 节点的时间, 于是 `p` 可以插在 `q` 的后面。操作步骤是: 先有序链表的尾节点 `tail` 指向 `p` 的下一个; `p` 的下一个节点指向 `q` 的下一个节点; `q` 的下一个节点指向 `p`。这里缺少第二步, 答案为 `data[p][3] = data[q][3]`。
- (4) 指针 `h` 指向了按时间升序排序的订单数据链表的头节点。 `pos` 指向了换购券数组中第一个满足时间条件的元素。当订单是“套餐”时获得等额换购券, 该元素入 `coupon` 数组。当订单是“惠品”时允许使用换购券, 那么此时需要在 `coupon` 数组中按时间顺序查找 (有多张换购券优先使用最早获得的) 面值不小于当前订单金额的换购券。查找前还需去掉“过期”的换购券, 程序第①空是在 `pos` 不超过数组最大下标前提下, 让其跳过期换购券, 答案为 `coupon[pos][1] + expired < data[p][2]`。
- 第②空是查找可用的换购券, 减免金额后删除换购券, 调用第 (2) 小题的 `remove` 函数, 其中 `amount` 参数为当前订单的金额。该空的答案为 `remove(pos, data[p][1])`。

2025 学年第一学期浙江省七彩阳光新高考研究联盟返校联考

高三技术 通用部分参考答案

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 【答案】A

【解析】经济原则与售价没有必然关系，A 错。

17. 【答案】B

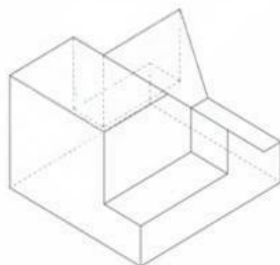
【解析】耳机的重量分散于耳廓，不会使耳朵局部承载的压力很大，实现佩戴的舒适。

18. 【答案】B

【解析】根据跨度小，强度大，排除 AC。竖直方向上，D 局部厚度比 B 小，且有缺口易损坏，强度低，故选 B。

19. 【答案】B

【解析】根据一斜线，两相似面，排除 AC，故选 B。其对应的轴测立体图如下所示



第 19 题解图

20. 【答案】A

【解析】A 选项为木工铅笔，不能用于金工划线来确定位置，故错误。

21. 【答案】C

【解析】曲柄一端与电机轴刚连接，因此主要受弯曲，当连杆把手臂杆往下拉时，手杖才能撑地面，故连杆受拉，手臂杆是 3 力杆，故受弯曲。

22. 【答案】B

【解析】若先将左右侧支架安装至轴两端，则会导致滚轮无法装入轴中，排除 CD。垫圈主要保护支架，避免螺栓拧紧时，对支架造成破坏，故排除 A。

23. 【答案】A

【解析】综合性原则是指统筹兼顾多个目标，排除 B，间歇正反转是因为存在惯性，正反转之间需要有一定时间的停止，排除 C，系统分析应遵循整体性原则，排除 D。

24. 【答案】D

【解析】电动机异常会影响正常洗涤，其属于洗涤子系统的干扰因素，因此 D 不正确。

25. 【答案】A

【解析】断开 S1、闭合 S2，电阻档测 ac 两点之间电阻，阻值为 $5k\Omega$ ，因为电阻 R2 短路，B 错；闭合 S1、闭合 S2，R2 仍短路，其两端电压为 0V，不会偏至 2.5V，C 错。断开 S1、断开 S2，电阻档测 bc 两点之间电阻，指针会先迅速右偏，对应电容快速充电，后左偏至 $5K\Omega$ ，非欧姆 ∞ 处。

26. 【答案】D

【解析】温度在范围内时 VD1 发光，与 R5 阻值过小无关，可能原因是两个比较器输出了异常信号，D 错。对于超限（低于下限，高于上限）类的电路，其电路动作相同（使 VD1 发光），则更换传感器的系数，或者 R_t 和 R1 交换位置，均不影响原功能，故 A 正确。

27. 【答案】C

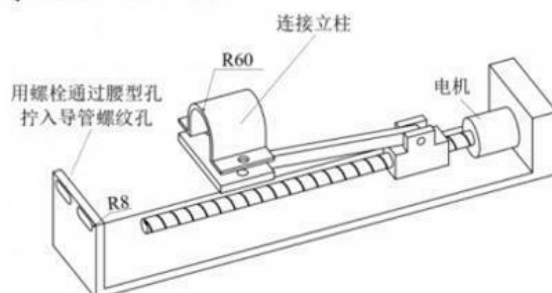
【解析】此一键开关灯电路，在 S1 松开后，VD1 仍能发光，是由于电路存在自锁结构，其有 VT1、VT2 构成自锁。若 R3 断路，使得电路失去自锁，而不是 R4 断路造成松开 S1 后立即熄灭。

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。各小题中的“_____”处填写合适选项的字母编号）

28. 【答案】（1）A 2 分；（2）C 1 分、CD 全对 1 分；（3）A 2 分；（4）C 2 分

【解析】（1）小明使用时发现桌子存在的稳定性问题，属于观察日常生活。（2）A 选项改变稳定性，且使重心变高，变得更不稳定，排除 A。B 均可增加桌面结构强度，但对左右晃动的稳定性问题没有用处，对连接处的结构强度也无效。C 选项通过构成三角形结构，不仅增加稳定性，也能增加结构强度。D 选项增加胶水连接，使得连接强度更高。（3）耐久性不适合在计算机上通过虚拟实验来测试。（4）由于不可相对转动，移动很不方便，因此排除 AD。A 和 C 中，轮子偏离桌脚轴线的旋转中心，力矩较大，便于转向，选 C。结合生活常识，常见的万向滚轮也采用 C 结构方案。

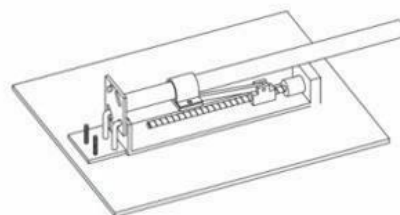
29. 【答案】（1）CD 全对 2 分；（2）（3）



第 29（2）（3）题解图

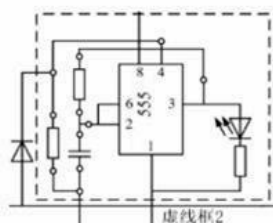
【解析】（1）安装师傅的工艺能力与本设计无关，同时立柱的材料特性也不需要考虑，设计时主要考虑立柱的直径（2）

（3）评分标准：装置放置在地面上，并与导管 M12 螺纹孔连接，使装置运行时不发生明显位移，1 分；装置能驱动路灯底座（含立柱）沿导管逐渐竖直，2 分；立柱在逐渐竖直的过程中稳定可靠，2 分。在功能实现基础上有立体感，草图清晰，1 分；尺寸标注：R60，1 分；R8，1 分；其余尺寸标注合理也可给 1 分。安装后整体效果如右图所示。



第 29 题解图

30. 【答案】（1）A 2 分；（2）BCE 全对 2 分；（3）BD 全对 2 分；（4）2 分，其中 4 脚连对 1 分，振荡电路连对 1 分。



第 30（4）题解图

【解析】（1）按一下 S1 后，J1 吸合，此时流过电机的电流是从+流向-，选 A。（2）S1 是开关，R1 上端是数字信号，与 R1 阻值大小无关。J1-1 虚焊会导致电机始终无法正转，VD1 接反，会把 J1 短路，电机不会正转。R4 阻值过大，导致 VT1 始终无法截止。（3）虚线框 1 需要的一个开关电流，当角度传感器输出高电平时，开关断开，否则开关闭合。因此 B、D 符合要求。

（4）此小题本质是考查 555 构成的振荡电路，可以利用其 7 脚放电脚来实现振荡，也可利用 3 脚的反馈，即 3 脚出 1 时充电，3 脚出 0 时放电，来实现振荡。同时，利用其 4 脚来控制电路是否振荡。答案如图所示。